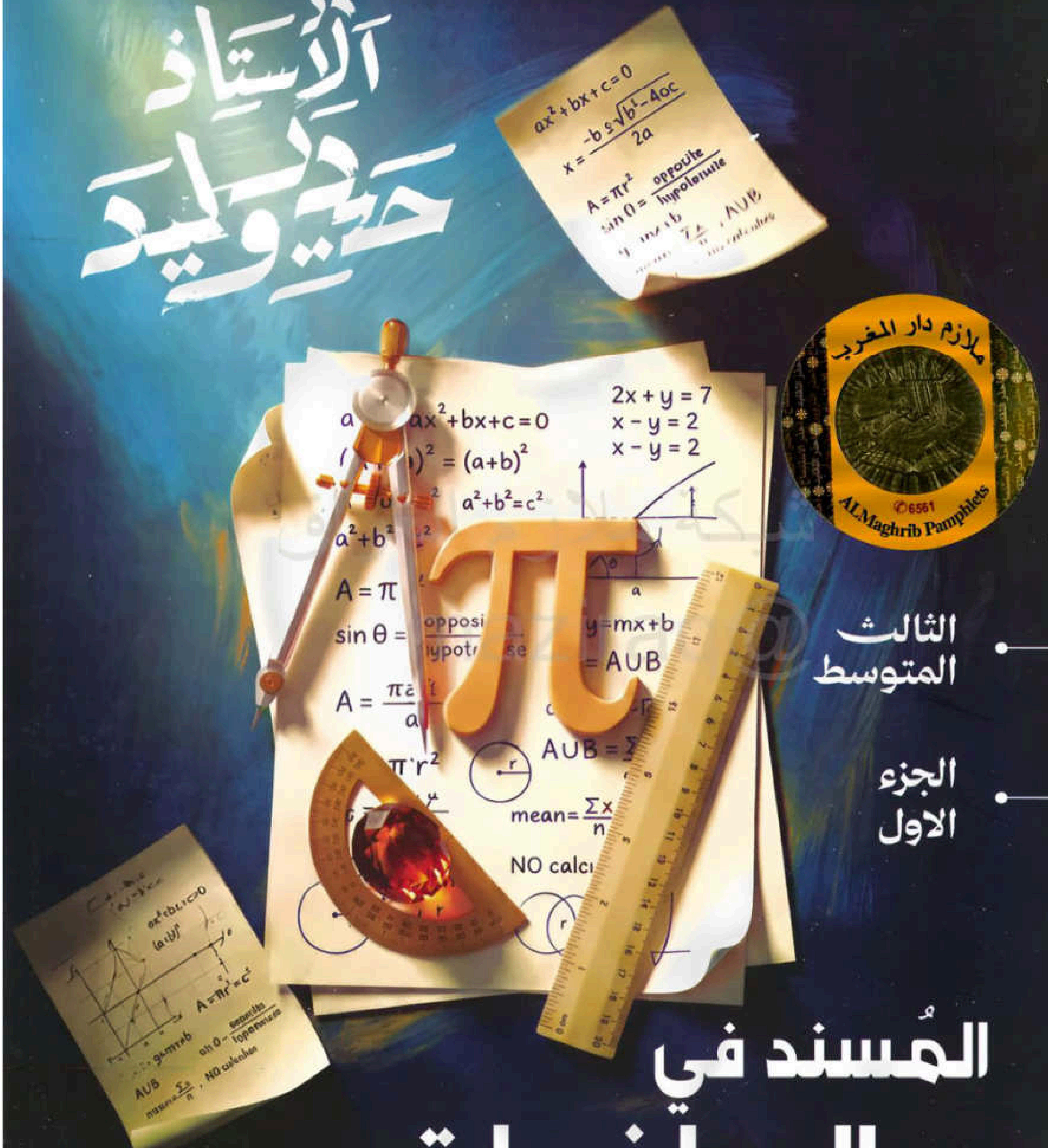
2027
DAR
AL MAGHRIB

دار المغرب
6561
077 100 55555

الأستاذ
حيدر وليد



ملازم دار المغرب
©6561
ALMaghrib Pamphlets

الثالث
المتوسط

الجزء
الاول

المُسند في
الرياضيات

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية - الملازم الدراسية - الملازم الوزارية

المراجعات المركزة - الامتحانات - الاختبارات - الملخصات

الاخبار الموثوقة - التحفيزات - النصائح - نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp
iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات
الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

iraqedu.net
@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

سؤال 3 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $5-........+16x^2$ ليصبح مربع كامل ثم حله.

$5 \quad -........+ \quad 16x^2$

الحد الأول — الحد الأخير

$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$

$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(5)(16x^2)}$

$\text{الحد الوسط} = 2(\sqrt{5})(4x)$

$\text{الحد الوسط} = 8\sqrt{5}x$

$$5-8\sqrt{5}x+16x^2=(\sqrt{5}-4x)^2$$

سؤال 4 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $......+8x+16$ ليصبح مربع كامل ثم حله.

$...... \quad + \quad 8x \quad + \quad 16$

الحد الأول — الحد الوسط — الحد الأخير

$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$

$8x = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(16)}$

$(8x)^2 = \left(2\sqrt{(\text{الحد الأول})(16)}\right)^2$

$64x^2 = 4(\text{الحد الأول})(16)$

$64x^2 = 64(\text{الحد الأول})$

$\text{الحد الأول} = \dfrac{64x^2}{64} = x^2$

$x^2+8x+16=(x+$

سؤال 5 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $z^2+4z+......$ ليصبح مربع كامل ثم حله.

$z^2 \quad + \quad 4z \quad + \quad ....$

الحد الأول — الحد الوسط — الحد الأخير

$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$

$4z = 2\sqrt{(z^2)(\text{الحد الأخير})}$

$(4z)^2 = \left(2\sqrt{(z^2)(\text{الحد الأخير})}\right)^2$

$16z^2 = 4(z^2)(\text{الحد الأخير})$

$\text{الحد الأخير} = \dfrac{16z^2}{4z^2} = 4$

$$z^2+4z+4=(z+2)^2$$

سؤال 6 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $.......+14y+49$ ليصبح مربع كامل ثم حله.

$..... \quad + \quad 14y \quad + \quad 49$

الحد الأول — الحد الوسط — الحد الأخير

$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$

$14y = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(49)}$

$(14y)^2 = \left(2\sqrt{(\text{الحد الأول})(49)}\right)^2$

$196y^2 = 4(\text{الحد الأول})(49)$

$196y^2 = 196(\text{الحد الأول})$

$\text{الحد الأول} = \dfrac{196y^2}{196} = y^2$

$$y^2+14y+49=(y+7)^2$$

سؤال 2 نقل مسافرين: تقطع طائرة الخطوط الجوية العراقية المسافة $350km$ بين مدينة بغداد واربيل بسرعة معينة ولو زدت سرعة الطائرة بمقدار $100km/h$ لتمكنت الطائرة من قطع المسافة بزمن يقل 12 دقيقة عن الزمن الأول. جد سرعة الطائرة التقريبية أولاً.

نفرض السرعة $= x$

اربيل $\xleftarrow[\text{السرعة} \leftarrow x]{\text{المسافة} \leftarrow 350km}$ العاصمة بغداد

اربيل $\xleftarrow[\text{السرعة} \leftarrow x+100]{\text{المسافة} \leftarrow 350km}$ العاصمة بغداد

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

$$\text{الزمن الأول} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{350}{x}, \qquad \text{الزمن الثاني} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{350}{x+100}$$

لتحويل المسافات $\rightarrow \frac{350}{x} - \frac{350}{x+100} = \frac{12}{60}$

$$Lcm = x.(x+100)$$

$$\frac{350}{x}(x)(x+100) - \frac{350}{x+100}(x)(x+100) = \frac{1}{5}(x)(x+100)$$

$$350(x+100) - 350(x) = \frac{1}{5}x(x+100)$$

$$350x + 35000 - 350x = \frac{1}{5}(x^2+100x)$$

$$\frac{35000}{1} = \frac{x^2+100x}{5}$$

$$x^2 + 100x = 175000$$

$$x^2 + 100x - 1750$$

$$a = 1, \quad b = 100, \quad c = -175000$$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{(100)^2 - 4(1)(-175000)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{10000+700000}}{2}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{710000}}{2}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{71 \times 10000}}{2}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{71}\sqrt{10000}}{2}$$

$$x \simeq \frac{-100 \mp \sqrt{64}\sqrt{10000}}{2}$$

$$x \simeq \frac{-100 \mp 8(100)}{2}$$

$$x \simeq \frac{-100 \mp 800}{2}$$

أما $x \simeq \frac{-100+800}{2}$

$$x \simeq \frac{700}{2}$$

$$x \simeq 350\frac{km}{h}$$

أو $x \simeq \frac{-100-800}{2} \simeq \frac{-900}{2}$ تهمل

سؤال 3 سبـــــاق: شارك نوفل في سباق ثلاثي وتضمن السباق السباحة وركوب الدراجة والجري واستغرق ساعتين لأنهاء السباق كما موضح في الجدول ادناه على اعتبار x تعبر عن معدل سرعته في السباحة. جد معدل سرعته التقريبية في سباق السباحة.

	المسافة km	السرعة km\h	الزمن
السباحة	$d_s = 1$	x	t_s
ركوب الدراجة	$d_b = 20$	$5x$	t_b
الجري	$d_r = 4$	$x+4$	t_r

ملاحظة: استعمل معادلة الزمن الاجمالي الذي استغرقه نوفل في السباق بدلالة سرعته في السباحة $T_{(x)} = t_s + t_b + t_r$

$$T_{(x)} = t_s + t_b + t_r$$

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

$\frac{1}{x} + \frac{20}{5x} + \frac{4}{x+4} = 2 \rightarrow$ **معادلة كسرية (نوع ثاني)**

العامل المشترك الأصغر $Lcm = (5x)(x+4)$

$$\frac{1}{x}(5x)(x+4) + \frac{20}{5x}(5x)(x+4) + \frac{4}{x+4}(5x)(x+4) = 2(5x)(x+4)$$

$$5(x+4) + 20(x+4) + 4(5x) = (10x)(x+4)$$

$$5x + 20 + 20x + 80 + 20x = 10x^2 + 40x$$

$$45x + 100 = 10x^2 + 40x$$

$$0 = 10x^2 + 40x - 45x - 100$$

$$[0 = 10x^2 - 5x - 100] \div 5$$

$$2x^2 - x - 20 = 0$$

$$a = 2, \quad b = -1, \quad c = -20$$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-1) \mp \sqrt{(-1)^2 - 4(2)(-20)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{1 \mp \sqrt{1 + 160}}{4}$$

$$\rightarrow x = \frac{1 \mp \sqrt{161}}{4}$$

$$\rightarrow x \simeq \frac{1 \mp \sqrt{169}}{4}$$

$$\rightarrow x \simeq \frac{1 \mp 13}{4}$$

أما $x \simeq \frac{1+13}{4} \rightarrow x \simeq \frac{14}{4} \simeq \frac{7}{2}$

أو $x \simeq \frac{1-13}{4} \rightarrow x \simeq \frac{-12}{4} \simeq -3$ **تهمل**